

Analyse & Conception

I. Analyse du besoin

Dans le cadre de l'évolution du SI de l'organisation **STLTEST**, il est nécessaire de concevoir une infrastructure réseau sécurisée capable d'isoler les flux par métier. L'enjeu est de passer d'une topologie ouverte à une architecture segmentée.

Objectifs de la réalisation :

- **Isoler** les services (Gestion, Serveurs, Utilisateurs, Wi-Fi) pour limiter la surface d'attaque.
- **Centraliser** le routage et la sécurité sur un pare-feu périmétrique (pfSense).
- **Valider** le fonctionnement du routage inter-VLAN et des politiques de filtrage (ACL) avant un déploiement en production.

II. Conception de l'architecture logique

Pour répondre à la problématique d'isolation, j'ai choisi une segmentation par **VLAN (norme 802.1Q)**. Cette solution permet de créer plusieurs réseaux virtuels sur un seul équipement physique, en encapsulant les trames avec un identifiant de VLAN (VID). Chaque segment dispose de son propre espace d'adressage et de ses propres règles de sécurité.



Cette architecture logique garantit que les flux d'un VLAN ne peuvent pas atteindre un autre VLAN sans passer par le pare-feu pfSense, qui applique les politiques de filtrage définies. Le principe de moindre privilège s'applique dès la conception.

1. Plan de segmentation et d'adressage

Le plan d'adressage a été conçu pour être à la fois intuitif et évolutif. La convention retenue utilise le schéma **10.0.X.0/24**, où **X correspond directement à l'ID du VLAN**. Cette approche simplifie la lecture des tables de routage, facilite le débogage et réduit les risques d'erreurs de configuration lors des interventions.

Service	VLAN ID	Réseau IP	Rôle technique
Gestion	10	10.0.10.0/24	Administration des équipements (Switch, Hyperviseur).
Serveurs	20	10.0.20.0/24	Hébergement des services critiques (AD, DNS).
Utilisateurs	30	10.0.30.0/24	Postes de travail de la production.
Wi-Fi / Invités	40	10.0.40.0/24	Accès Internet isolé (aucune communication interne).

 Le préfixe /24 offre 254 adresses utilisables par VLAN, suffisant pour les besoins actuels tout en permettant une évolution future vers un préfixe /23 si nécessaire.

2. Stratégie de routage et de sécurité

Le pare-feu **pfSense** est positionné comme passerelle par défaut pour chaque VLAN selon le modèle **Router-on-a-Stick**. Il assure à la fois le routage inter-VLAN et l'application des politiques de sécurité. Les interfaces VLAN sont configurées en sous-interfaces sur un lien trunk vers le switch central.

Fonctions assurées par pfSense

- **Routage** : Passage des paquets entre VLANs via les interfaces virtuelles
- **Filtrage** : Règles ACL appliquées par interface avec politique par défaut "Deny All"
- **NAT** : Traduction d'adresses pour l'accès Internet depuis les VLANs autorisés
- **Journalisation** : Logs centralisés pour audit et analyse des flux

Principe Deny All

Par défaut, tout flux est interdit entre les VLANs. Seules les communications explicitement autorisées via des règles de filtrage IP sont permises. Ce principe garantit qu'aucun flux non maîtrisé ne traverse l'infrastructure.

3. Politique de Sécurité : Moindre Privilège

La sécurité de l'infrastructure repose sur le **principe du moindre privilège** : chaque entité du réseau ne dispose que des accès strictement nécessaires à sa fonction. Ce principe s'applique à tous les niveaux — adressage, routage, filtrage — et constitue le fondement de la posture de défense en profondeur.

Isolation par VLAN

Chaque service dispose de son propre segment réseau. La communication inter-VLAN est impossible sans passer par le pare-feu.

Deny All par défaut

Tout flux non explicitement autorisé est rejeté. Cette règle implicite constitue la dernière ligne de défense.

Autorisations ciblées

Seules les communications métier nécessaires sont ouvertes, avec des protocoles et ports précisément définis.

Traçabilité complète

Les journaux pfSense permettent d'auditer chaque flux autorisé ou rejeté pour analyse et conformité.

III. Conception de la matrice de flux (ACL)

Avant la mise en œuvre, une matrice de flux a été définie pour formaliser les règles de communication entre les zones. Cette matrice constitue la référence technique pour la configuration des règles pfSense et sert de base à la recette fonctionnelle.

Source	Destination	Protocole	Action	Justification
VLAN GESTION	TOUS	TOUT	Autoriser	Permettre l'administration de l'ensemble du parc.
VLAN USERS	VLAN SERVEURS	DNS, SMB, HTTP	Autoriser	Accès aux ressources de fichiers et services web.
VLAN INVITÉS	WAN (Internet)	HTTP/S	Autoriser	Navigation web uniquement.
VLAN INVITÉS	LAN (10, 20, 30)	TOUT	Bloquer	Isolation totale du réseau local.

 Toute règle non explicitement définie dans cette matrice est implicitement rejetée par la politique "Deny All" appliquée sur chaque interface pfSense.

Isolation du VLAN Invités — Cas Particulier

Enjeu de sécurité

Le VLAN Wi-Fi / Invités (VLAN 40) représente un vecteur de menace particulier. Des utilisateurs non maîtrisés y accèdent avec des équipements non gérés par le SI. Une compromission depuis ce VLAN pourrait servir de point d'entrée vers les ressources internes.

La stratégie appliquée est une **isolation totale** : ce VLAN ne peut communiquer qu'avec l'Internet, via le NAT du pare-feu. Toute tentative de connexion vers les VLANs 10, 20 ou 30 est systématiquement rejetée et journalisée.

Règles pfSense appliquées

- **Interface WAN** : NAT activé, accès HTTP/HTTPS autorisé
- **Interface LAN** : Règle explicite "Block" vers 10.0.10.0/24, 10.0.20.0/24, 10.0.30.0/24
- **Anti-spoofing** : Activation du filtrage anti-usurpation d'adresse
- **Bogon filtering** : Rejet des adresses privées provenant de l'extérieur

IV. Validation & Recette avant Production

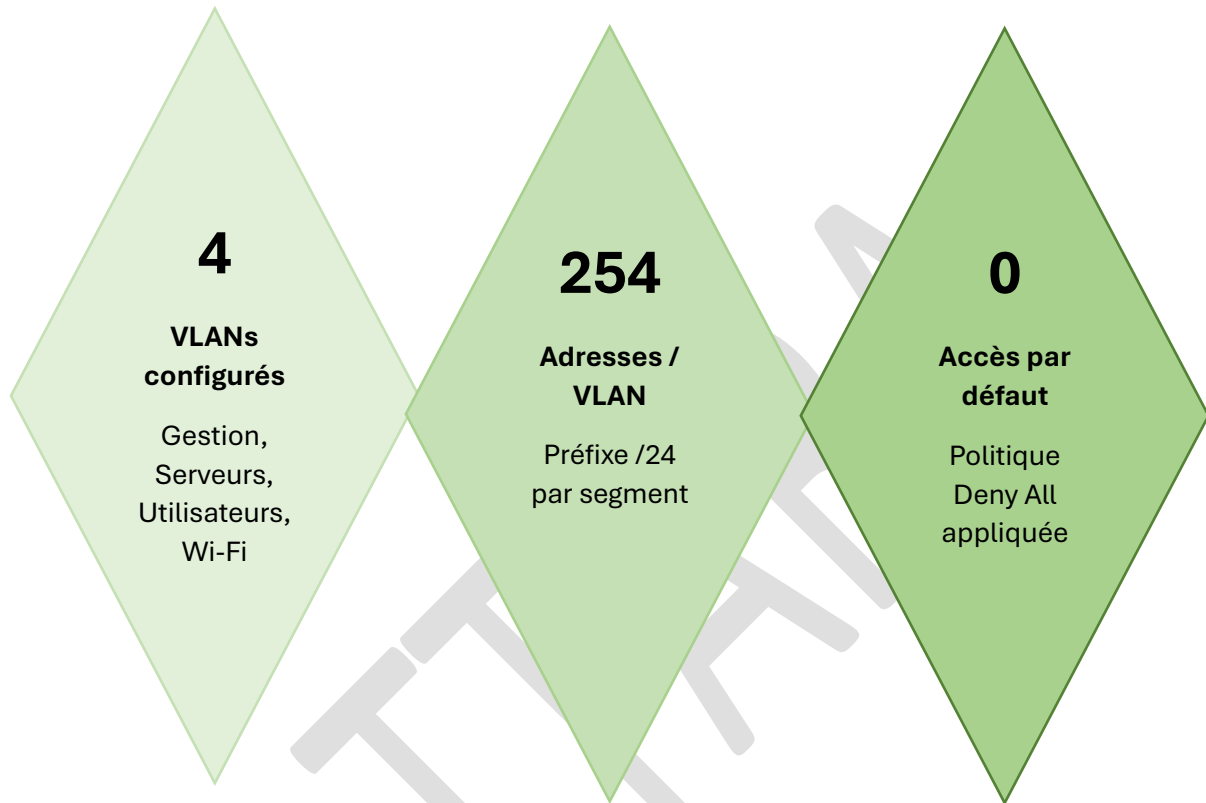
Avant tout déploiement en production, une phase de recette rigoureuse est indispensable pour valider le bon fonctionnement de l'architecture et la conformité des règles de filtrage. Cette phase couvre l'ensemble des flux définis dans la matrice ACL.

01	02	03
Tests de connectivité intra-VLAN Vérifier que les hôtes d'un même VLAN communiquent correctement entre eux (ping, accès aux services locaux).	Tests de routage inter-VLAN Valider que les flux autorisés (Gestion → Tous, Utilisateurs → Serveurs) transitent correctement via pfSense.	Tests de filtrage négatif Confirmer que les flux non autorisés (Invités → LAN) sont bien rejetés et que les rejets sont journalisés.

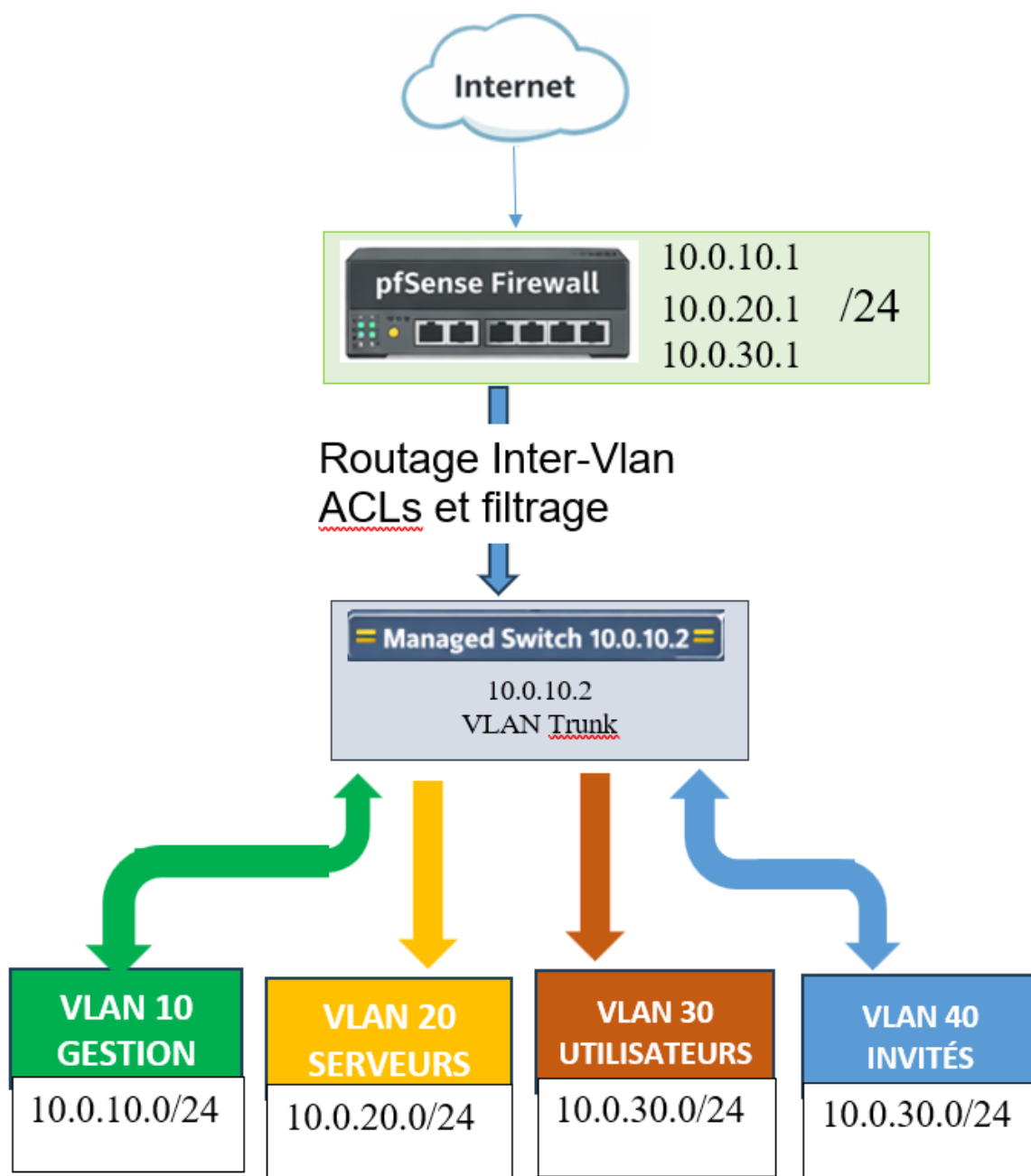
04	04
Tests de résolution DNS et accès services Vérifier le fonctionnement des services critiques (AD, DNS, SMB) depuis les VLANs autorisés.	Audit des journaux pfSense Analyser les logs pour s'assurer de la cohérence entre les règles configurées et les flux observés.

V. Synthèse & Recommandations

Ce projet de conception réseau pour STLTEST établit les fondations d'une infrastructure segmentée, sécurisée et évolutive. La combinaison VLAN 802.1Q + pfSense + politique Deny All constitue une architecture robuste, alignée sur les bonnes pratiques de sécurité réseau.



VI. schéma réseau



Description du Schéma :

Le schéma illustre la **segmentation du réseau** de STLTTEST via des **VLANs** (Gestion, Serveurs, Utilisateurs, Invités).

Le **switch manageable** centralise et distribue le trafic VLAN via un **trunk 802.1Q**. Le **pare-feu pfSense** gère les interfaces de chaque VLAN, applique les règles de sécurité (ACL) et sécurise la communication entre les segments.

Les **postes utilisateurs et serveurs** reçoivent leur connexion sur les VLAN appropriés, assurant isolation et contrôle des flux.